

经皮穴位电刺激降低腹腔镜胆囊切除术围术期心律失常风险并改善苏醒质量:基于抑制CO₂气腹复极异常的作用

田明德¹, 高 鸿², 种朋贵³, 宋庆迎³, 张乃心³, 丁 瑜³, 杨 波³, 杨家康⁴

(¹贵州中医药大学第二临床医学院, 贵阳 550002; ²贵州医科大学附属医院麻醉科, 贵阳 550004; ³贵州中医药大学第二附属医院麻醉科, 贵阳 550003; ⁴贵州中医药大学骨伤学院, 贵阳 550001)

【摘要】 目的:观察经皮穴位电刺激(TEAS)辅助麻醉对腹腔镜胆囊切除术(LC)围术期体表心电图复极指标及苏醒质量的影响。**方法:**将60例择期行LC的患者随机分为TEAS组(30例,剔除2例)和对照组(30例,剔除2例)。TEAS组在麻醉前开始刺激双侧内关和外关,疏密波,频率2 Hz/10 Hz,电流强度4~10 mA,持续至手术结束。分别于术前(t₀)、麻醉后1 min(t₁)、二氧化碳(CO₂)气腹后1 min(t₂)、CO₂气腹后30 min(t₃)、术后10 min(t₄),使用心电图工作站测定患者的QT间期离散度(QTD)、校正QT间期离散度(QTcD)、QT间期(QT)、校正QT间期(QTc)、低频归一化值[LF(norm)]、高频归一化值[HF(norm)]和低频/高频比值(LF/HF);监测患者平均动脉压(MAP)、心率(HR);记录患者苏醒时间和苏醒后1、6、24 h的视觉模拟量尺(VAS)评分。**结果:**与t₀相比,对照组t₂、t₃、t₄和TEAS组t₂ QTD均增大($P<0.001$, $P<0.01$, $P<0.05$),对照组t₂、t₃、t₄ QTcD均增大($P<0.001$, $P<0.01$, $P<0.05$)。与对照组相比,TEAS组t₂、t₃、t₄ QTD和QTcD均降低($P<0.001$, $P<0.05$, $P<0.01$);TEAS组t₂、t₃ HR均降低($P<0.05$);TEAS组的术后苏醒时间显著降低($P<0.01$);TEAS组苏醒后1 h VAS评分降低($P<0.05$)。**结论:**TEAS辅助麻醉可有效降低LC患者CO₂气腹期间心律失常发生的风险。此外,TEAS辅助麻醉还可显著缩短LC患者的术后苏醒时间,降低苏醒早期的疼痛,具有潜在的临床应用价值。

【关键词】 经皮穴位电刺激;腹腔镜胆囊切除术;CO₂气腹;QT间期离散度;心率变异性

Transcutaneous electrical acupoint stimulation reduces perioperative arrhythmia risk and improves recovery quality in laparoscopic cholecystectomy: mechanisms involving suppression of repolarization abnormalities induced by CO₂ pneumoperitoneum

TIAN Ming-de¹, GAO Hong², CHONG Peng-gui³, SON Qing-ying³, ZHANG Nai-xin³, DING Yu³, YANG Bo³, YANG Jia-kang⁴ (¹The Second Clinical Medical College of Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550002, China; ²Department of Anesthesiology, Affiliated Hospital of Guizhou Medical University, Guiyang 550004; ³Department of Anesthesiology, The Second Affiliated Hospital of Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550003; ⁴School of Orthopedics and Traumatology, Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550001)

【ABSTRACT】 Objective To investigate the effects of transcutaneous electrical acupoint stimulation (TEAS) as an auxiliary approach to anesthesia on perioperative surface electrocardiogram repolarization indices and emergence quality in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy (LC). **Methods** Sixty patients undergoing elective LC were randomly assigned to either a TEAS group (30 cases, 2 cases excluded) or a control group (30 cases, 2 cases excluded). In the TEAS group, the stimulation at bilateral Neiguan (PC6) and Waiguan (TE5) acupoints was initiated

【DOI】10.13702/j.1000-0607.20250701

引用格式:田明德,高鸿,种朋贵,等.经皮穴位电刺激降低腹腔镜胆囊切除术围术期心律失常风险并改善苏醒质量:基于抑制CO₂气腹复极异常的作用[J].针刺研究,2026,51(3):374-380.

项目来源:贵州省中医药、民族医药科学技术研究专项课题项目(No.QZYY-2021-102);贵州省科技厅基础研究计划(自然科学类)项目(No.黔科合基础-ZK[2024]一般195)

通信作者:高鸿,E-mail:anesth@gmc.edu.cn

before anesthesia, with disperse-dense wave, at the frequency of 2 Hz/10 Hz and the intensity of 4 mA to 10 mA, maintained throughout the surgical procedure. Separately, at the preoperative baseline (t0), 1 min after anesthesia induction (t1), 1 min after CO₂ pneumoperitoneum establishment (t2), 30 min after CO₂ pneumoperitoneum (t3), and 10 min after operation (t4), the electrocardiographic workstation was used to measure the patients' QT interval dispersion (QTD), corrected QT interval dispersion (QTcD), QT interval (QT), corrected QT interval (QTc), low-frequency normalized value [LF (norm)], high-frequency normalized value [HF (norm)], and low-frequency/high-frequency ratio (LF/HF), as well as the mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR). Emergence time and visual analog scale (VAS) scores in 1, 6, and 24 h after emergence were recorded, respectively. **Results** Compared with the indicators at t0, QTD was increased in the control group (t2, t3, t4) and the TEAS group (t2) ($P<0.001$, $P<0.01$, $P<0.05$); and QTcD was increased in the control group (t2, t3, t4) ($P<0.001$, $P<0.01$, $P<0.05$). In comparison with the control group, QTD and QTcD decreased in the TEAS group (t2, t3, t4) ($P<0.001$, $P<0.05$, $P<0.01$), HR was reduced in the TEAS group (t2, t3, $P<0.05$), and the emergence time was shorter in the TEAS group ($P<0.01$), and VAS score was lower in 1 h after emergence ($P<0.05$). **Conclusion** TEAS-assisted anesthesia effectively reduces the risk of arrhythmia during CO₂ pneumoperitoneum in patients undergoing LC. Besides, it significantly shortens postoperative emergence time and alleviates pain at early emergence stage, demonstrating a potential clinical value.

【KEYWORDS】 Transcutaneous electrical acupoint stimulation; Laparoscopic cholecystectomy; CO₂ pneumoperitoneum; QT interval dispersion; Heart rate variability

腹腔镜手术作为一种微创外科技术,已广泛应用于肝胆外科、妇产科、泌尿外科、胸外科及消化外科等领域。与传统开放手术相比,腹腔镜手术具有创伤小、出血少、手术时间短、并发症发生率低等优势。然而,在建立二氧化碳(CO₂)气腹过程中,患者体表心电图复极指标显著增大^[1-3]。体表心电图复极指标反映了心室肌复极的不均一性和电不稳定性,是预测恶性心血管事件的重要指标^[4-6]。研究表明,心电图复极指标增大与心律失常风险增加密切相关,且在腹腔镜手术CO₂气腹期间,患者可能出现窦性心动过速、室性心动过速甚至心搏骤停等严重心律失常^[7]。恶性心律失常的发生将显著增加麻醉管理和手术操作的难度,因此有效控制腹腔镜术中CO₂气腹期间的心电图复极指标增大对保障患者围术期安全至关重要,这一问题的解决具有重要的临床意义。

针灸作为传统中医的重要治疗手段,在心律失常的预防和治疗中展现出显著疗效^[8]。经皮穴位电刺激(TEAS)是一种融合经皮电神经刺激技术与中医腧穴理论的治疗方法。TEAS通过在穴位表面贴附电极,向目标穴位施加电刺激脉冲,可实现与电针疗法相似的治疗效果^[9]。该方法具有操作简便、安全无创、患者耐受性良好、依从性高且经济实惠等优势,目前已广泛应用于围手术期管理^[10]。目前,TEAS对CO₂气腹期间体表心电图复极指标的影响尚未得到充分研究。因此,本研究旨在探讨TEAS对腹腔镜胆囊切除术(LC)患者围术期CO₂气腹期间体表心电图复极指标的调控作用,以期围术期

管理提供新的理论依据和临床指导。

1 资料与方法

1.1 病例来源及分组方法

研究对象为2024年6月至2024年10月贵州中医药大学第二附属医院麻醉科收治的择期行LC患者,采用随机数字表法,按手术时间先后顺序将患者以1:1比例随机分配至TEAS组或对照组。本研究以CO₂气腹期间QT间期离散度(QTD)为效应指标进行样本量估算。预试验测得TEAS组QTD为(45.00±14.23) ms,对照组为(56.10±7.06) ms。取双侧检验 $\alpha=0.05$ 、 $\beta=0.1$,通过PASS11.0软件计算得出每组需23例样本,考虑20%脱落率,最终确定总样本量为60例,每组30例。本研究已通过贵州中医药大学第二附属医院伦理委员会的审批(批准文号:Lw20240513)。

1.2 诊断标准

根据腹腔镜胆囊切除术手术指征的共识,因胆囊三角充血、水肿、粘连、胆囊壁水肿,伴或不伴结石等胆囊疾病,需行腹腔镜胆囊切除术的患者^[11]。

1.3 纳入标准

①年龄>18岁,性别不限;②美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级;③体质指数(BMI)≥20 kg·m⁻²且≤30 kg·m⁻²;④择期行LC的患者;⑤自愿参加本次研究并签署知情同意书。

1.4 排除标准

①合并心血管系统或神经系统疾病者;②存在窦性心动过缓、窦性心动过速或房室传导阻滞等心

律失常者;③近期使用可能影响心肌复极的药物(包括 β 肾上腺素受体阻滞剂、钙通道阻滞剂及抗心律失常药物);④穴位局部皮肤存在感染者。

1.5 剔除标准

①术中心电图数据采集期间因手术电刀干扰产生显著伪差;②手术时间超过2 h。

1.6 退出标准

①受试者在受试期间要求退出;②术中出现严重不良事件。

1.7 干预方法

患者进入手术室后给予面罩吸氧,并连接无创血压袖带和指脉氧饱和度探头监测生命体征。采用心电工作站持续监测体表心电图变化。建立上肢静脉通路后连接微量注射泵。麻醉诱导方案:静脉注射咪达唑仑 0.03 mg/kg 、舒芬太尼 $0.3\text{ }\mu\text{g/kg}$ 、环泊酚 0.4 mg/kg 及顺阿曲库铵 0.6 mg/kg 。气管插管成功后实施机械通气,设置通气参数如下:潮气量 $6\sim 8\text{ mL/kg}$,氧流量 2 L/min ,吸呼比 $1:2$,呼吸频率 $12\sim 14\text{ 次/min}$,术中维持呼气末二氧化碳分压在 $35\sim 45\text{ mmHg}$ ($1\text{ mmHg}\approx 0.133\text{ kPa}$)范围内。麻醉维持采用持续静脉滴注丙泊酚 $6\sim 8\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ 和瑞芬太尼 $0.1\sim 0.4\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 。

TEAS组患者于麻醉诱导前接受TEAS干预:将脉冲电子针灸仪(KWD-808Ⅲ,常州英迪电子医疗器械有限公司)电极正极置于双侧内关,同一对电极的负极置于同侧外关,刺激参数设置为疏密波(频率 $2\text{ Hz}/10\text{ Hz}$,电流强度 $4\sim 10\text{ mA}$),以患者中指颤抖并出现循经传导的电刺激感为有效刺激标准。干预自麻醉诱导前持续至手术结束,对照组未接受TEAS干预。

1.8 观察指标及检测方法

1.8.1 主要结局指标

心室复极离散度测定:使用心电工作站测定患者术前(t_0)、麻醉后 1 min (t_1)、 CO_2 气腹后 1 min (t_2)、 CO_2 气腹后 30 min (t_3)、手术结束后 10 min (t_4)各时间点的QTD和校正QT间期离散度(QTcD)。QTD和QTcD代表心室肌复极过程中不同区域的不均匀性,其增大代表心律失常风险增大。

1.8.2 次要结局指标

一般生命体征:收集 t_0 、 t_1 、 t_2 、 t_3 、 t_4 各时间点的平均动脉压(MAP)、心率(HR)。

心室复极时长测定:使用心电工作站测定患者 t_0 、 t_1 、 t_2 、 t_3 、 t_4 各时间点的QT间期(QT)、校正QT

间期(QTc)。QT和QTc代表心室肌除极到复极的总时长,其增大代表心律失常的风险增大。

心率变异性的测定:使用心电工作站测定患者 t_0 、 t_1 、 t_2 、 t_3 、 t_4 各时间点的心率变异性参数——低频归一化值[LF(norm)]、高频归一化值[HF(norm)]和低频/高频比值(LF/HF)。LF(norm)可反映交感神经活性,其值增大代表交感神经活性增强。HF(norm)可反映迷走神经活性,其增大代表迷走神经兴奋性增强,LF/HF代表交感神经与迷走神经之间的平衡,其值增大代表交感神经兴奋性增强。

苏醒时间测定:从患者麻醉结束开始计时直到患者苏醒,时间越短,苏醒质量越高。

术后疼痛评定:采用视觉模拟量尺(VAS)评分,在患者苏醒后1、6、24 h进行评分,分值范围为 $0\sim 10$ 分,0分代表无疼痛,10分代表疼痛剧烈。

1.9 统计学处理

统计分析均使用SPSS27.0软件进行。计量资料均符合正态分布,采用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示,苏醒时间用中位数(上下四分位数)[$M(P_{25}, P_{75})$]表示,计数资料以频数(百分率)表示。独立样本数据组间比较采用独立样本 t 检验,重复测量数据采用双因素重复测量方差分析,事后多重比较使用Sidak检验。计数资料组间比较采用 χ^2 检验。以 $P\leq 0.05$ 为差异有统计学意义的标准。

2 结果

2.1 两组患者一般资料比较

本研究共剔除4例,最终两组各有28例患者资料纳入分析。两组患者一般资料比较差异无统计学意义,具有可比性。见表1

2.2 两组患者心室复极离散度比较

与 t_0 相比,对照组患者在 t_2 和 t_3 的QTD均显著增大($P<0.001$, $P<0.01$),且这种增大可维持到 t_4 ($P<0.05$),TEAS组仅在 t_2 的QTD增大($P<0.05$)。与同时点对照组相比,TEAS组的QTD在 t_2 、 t_3 、 t_4 明显降低($P<0.001$, $P<0.05$)。见图1。

与 t_0 相比,对照组在 t_2 、 t_3 CO_2 气腹期间QTcD均显著增大($P<0.001$, $P<0.01$),且这种增大可维持到 t_4 ($P<0.05$)。与同时点对照组相比,在 t_2 和 t_3 CO_2 气腹建立期间TEAS组的QTcD均明显降低($P<0.001$, $P<0.01$),且这种降低可以维持到 t_4 ($P<0.05$)。见图1。

2.3 两组患者一般生命体征比较

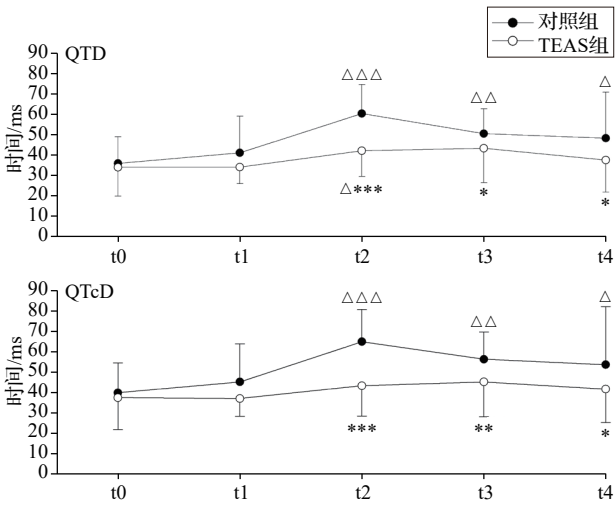
两组患者MAP在 CO_2 气腹期间保持稳定,差

表1 两组LC患者一般情况比较

Table 1 Comparison of baseline data of LC patients between the 2 groups

组别	例数	性别/例		年龄/岁	BMI /kg·m ⁻²	手术时长/min	气腹时长/min	瑞芬太尼/mg	丙泊酚/mg
		男	女	($\bar{x}\pm s$)	($\bar{x}\pm s$)	($\bar{x}\pm s$)	($\bar{x}\pm s$)	($\bar{x}\pm s$)	($\bar{x}\pm s$)
对照组	28	10	18	49.54±13.71	24.05±3.06	62.11±27.90	49.96±24.46	0.54±0.26	443.92±154.71
TEAS组	28	9	19	53.64±14.28	24.21±3.10	72.18±36.77	59.64±32.08	0.53±0.22	461.60±208.45

注:TEAS为经皮穴位电刺激,LC为腹腔镜胆囊切除术,BMI为体质量指数。



注:TEAS为经皮穴位电刺激,LC为腹腔镜胆囊切除术,QT为QT间期离散度,QTcD为校正QT间期离散度。与本组t0比较, $\triangle P<0.05$, $\triangle\triangle P<0.01$, $\triangle\triangle\triangle P<0.001$;与同时点对照组比较,* $P<0.05$,** $P<0.01$,*** $P<0.001$ 。

图1 两组LC患者QT和QTcD比较($\bar{x}\pm s$,28例/组)

Fig. 1 Comparison of QT and QTcD of LC patients between the 2 groups ($\bar{x}\pm s$, 28 cases/group)

异无统计学意义。与t0相比,TEAS组患者HR在t2、t3降低($P<0.05$)。与同时时间点对照组相比,TEAS组患者HR在t2、t3降低($P<0.05$)。见图2。

2.4 两组患者心室复极时长比较

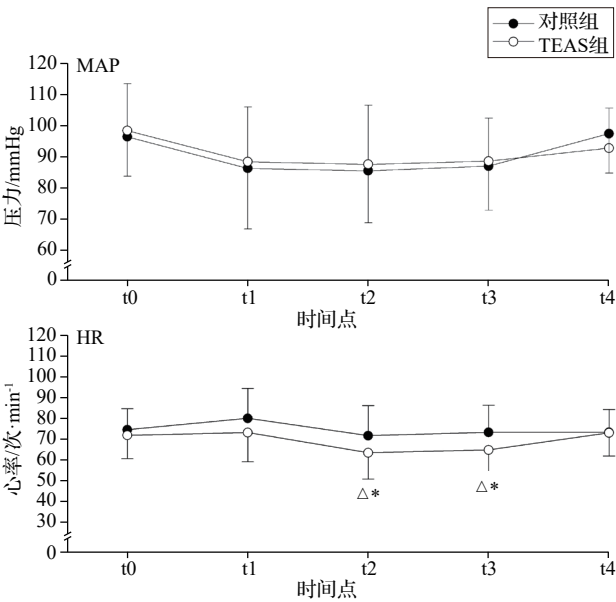
与t0相比,对照组和TEAS组患者的QT在t2均显著增大($P<0.05$)。两组患者QTc在CO₂气腹期间保持稳定,差异无统计学意义。见图3。

2.5 两组患者心率变异性比较

与t0和t2相比,对照组和TEAS组患者HF(norm)在t3均升高($P<0.05$)。与t0相比,对照组患者LF(norm)在t1、t2降低($P<0.05$),TEAS组患者LF(norm)在t1、t2、t3均降低($P<0.05$)。与t2相比,两组患者LF(norm)在t3均增加($P<0.05$)。与t0和t2相比,对照组和TEAS组患者LF/HF在t3均降低($P<0.05$)。见图4。

2.6 两组患者苏醒时间和VAS评分比较

与对照组相比,TEAS组患者的术后苏醒时间



注:TEAS为经皮穴位电刺激,LC为腹腔镜胆囊切除术,MAP为平均动脉压,HR为心率。1 mmHg $\approx$ 0.0133 kPa。与本组t0比较, $\triangle P<0.05$;与同时时间点对照组比较,* $P<0.05$ 。

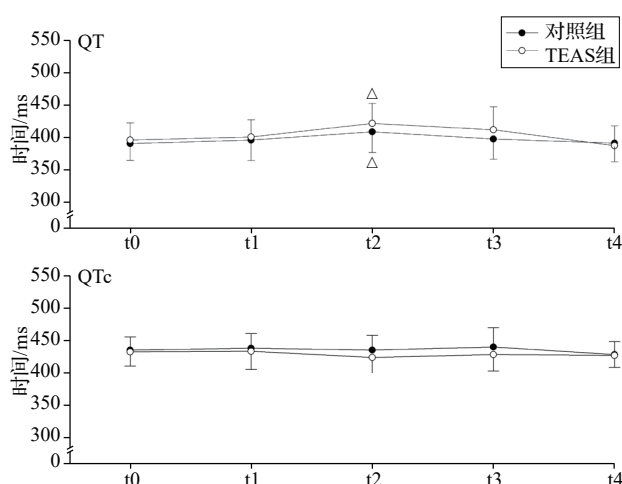
图2 两组LC患者围术期MAP和HR比较($\bar{x}\pm s$,28例/组)

Fig. 2 Comparison of perioperative MAP and HR of LC patients between the 2 groups ($\bar{x}\pm s$, 28 cases/group)

显著降低($P<0.01$),见图5。与对照组相比,TEAS组患者术后1 h VAS评分降低($P<0.05$)。见图6。

3 讨论

腹腔镜手术需要依赖气腹作为显露手段,CO₂及其产生的高腹内压对机体心血管、呼吸、中枢神经和消化系统各方面的生理功能都有影响^[12]。QT及QTc是评估心室复极不均一性和电不稳定性程度的关键指标。QT和QTc的增大与致命性心律失常(如室性心动过速、室颤)及心源性猝死的发生风险显著相关,是预测不良心血管事件的重要危险因素^[4-6]。本研究结果显示,在t2和t3这两个时间点对照组QT和QTc显著增大,这一结果与Di等^[1]、Egawa等^[2]和Ekici等^[3]的研究结果一致,但是QT及QTc在此期间无明显变化。此外,



注: TEAS为经皮穴位电刺激, LC为腹腔镜胆囊切除术, QT为QT间期, QTc为校正QT间期。与本组t0比较, $\triangle P < 0.05$ 。

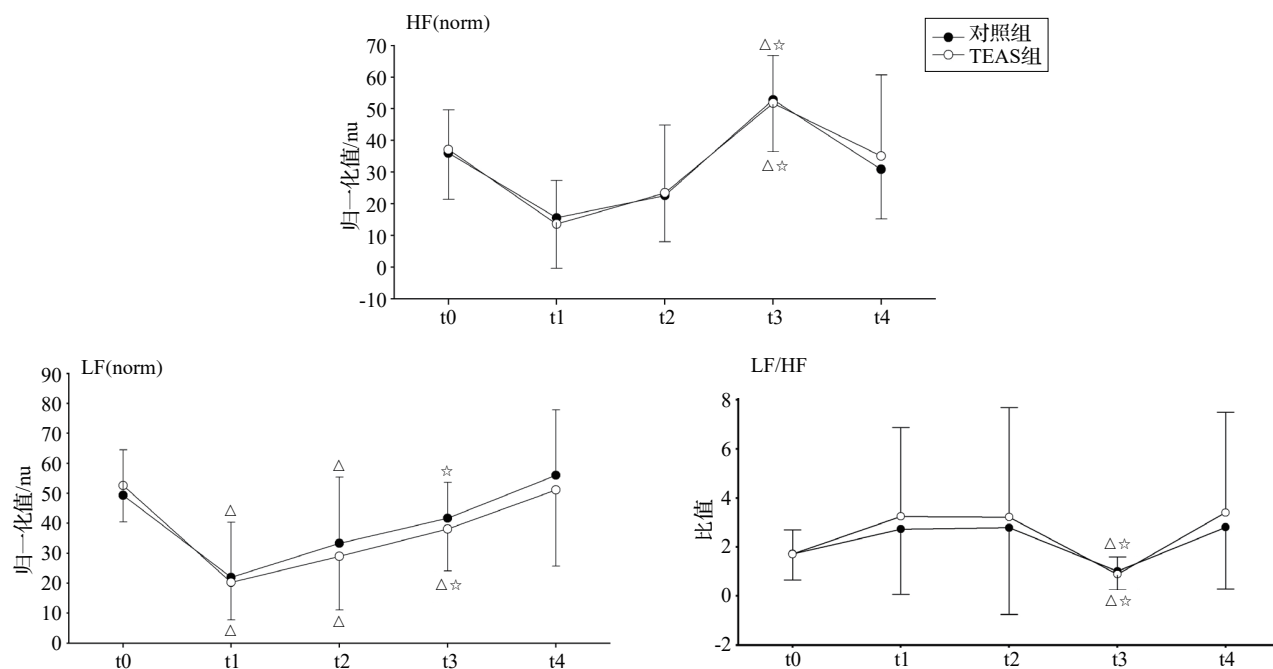
图3 两组LC患者QT和QTc比较($\bar{x} \pm s$, 28例/组)

Fig. 3 Comparison of QT and QTc intervals of LC patients between the 2 groups ($\bar{x} \pm s$, 28 cases/group)

我们还观察到这种复极指标的异常改变可持续至术后,提示CO₂气腹对心脏电生理的影响可能具有持续性。这可能与CO₂气腹后腹内压升高,外周血管阻力升高,右心室负荷增加有关,同时CO₂还可以直接干扰心肌细胞电生理活动^[13],从而导致了心室肌复极不同区域的不均一性增大。

TEAS与针灸类似,均通过刺激特定穴位发挥

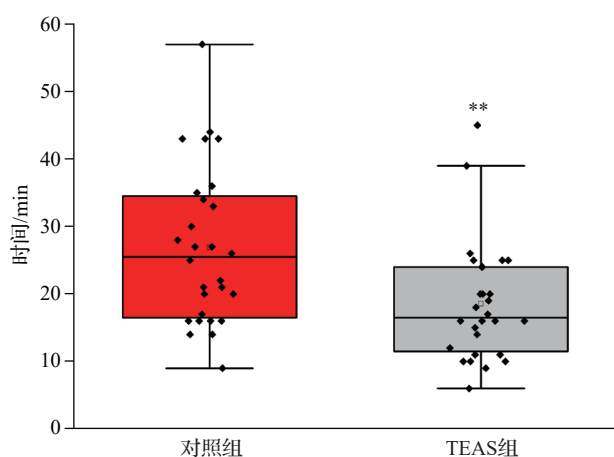
治疗作用。本研究选取“内关”和“外关”作为干预靶点,二者互为相对穴,TEAS可形成由内关透向外关的电流。透穴法治疗疾病由来已久,“内关透外关”首见于《循经考穴编》,距今约400年,此后该针刺方法在临床中一直得到广泛运用,且它们分属阴阳相表里的经脉,可协调阴阳发挥协同增效的作用^[14]。实践证明此种透刺针法取穴精良,操作简单,收效迅速,适应范围广,从神志性疾病、脾胃疾病到心胸疾病都有治疗作用^[15]。已有大量研究证实内关在心律失常的预防和治疗中具有显著疗效^[16-19]。本研究结果显示,TEAS刺激可有效抑制t2和t3的QTD和QTcD异常增大,提示TEAS可能通过调节心脏电生理活动,对抗CO₂气腹建立期间对机体的影响,降低围术期心律失常风险。本课题组前期研究表明,对心肌缺血再灌注(IR)大鼠进行电针后处理,可以有效缓解IR期间复极化的延长并减缓心室肌的去极化^[20],这与本研究结果一致,证明TEAS刺激“内关”透“外关”可以改善心脏电生理活动,协同治疗心系疾病。本课题组前期研究^[21]证实,电针“内关”后处理IR大鼠,可以逆转有效不应期延长及缝隙连接蛋白43(CX43)表达的下降,表明电针可以降低IR对心肌Na²⁺通道的抑制,增加心肌细胞间的电传导和电兴奋,减少再灌注心律失常的发生。根



注: TEAS为经皮穴位电刺激, LC为腹腔镜胆囊切除术, HF(norm)为高频归一化值, LF(norm)为低频归一化值, LF/HF为低频/高频。与本组t0比较, $\triangle P < 0.05$; 与本组t2比较, $\star P < 0.05$ 。

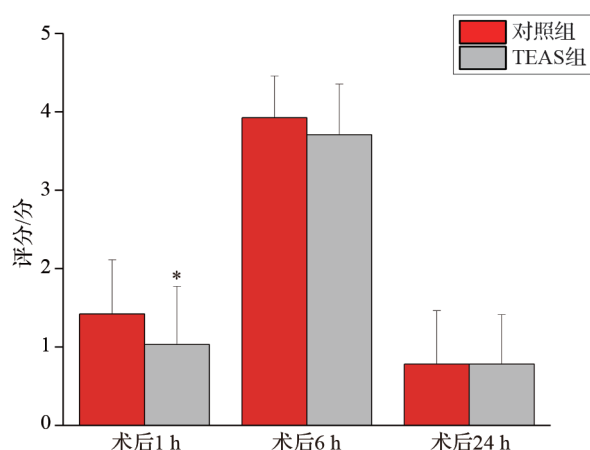
图4 两组LC患者HF(norm)、LF(norm)和LF/HF比较($\bar{x} \pm s$, 28例/组)

Fig. 4 Comparison of HF(norm), LF(norm), and LF/HF ratio of LC patients between the 2 groups ($\bar{x} \pm s$, 28 cases/group)



注: TEAS为经皮穴位电刺激, LC为腹腔镜胆囊切除术。
与对照组比较, ** $P < 0.01$ 。

图5 两组LC患者术后苏醒时间比较 [$M(P_{25}, P_{75})$, 28例/组]
Fig. 5 Comparison of postoperative recovery time of LC patients between the 2 groups ($M[P_{25}, P_{75}]$, 28 cases/group)



注: TEAS为经皮穴位电刺激, LC为腹腔镜胆囊切除术, VAS为视觉模拟量尺。与对照组比较, * $P < 0.05$ 。

图6 两组LC患者术后VAS评分比较 ($\bar{x} \pm s$, 28例/组)

Fig. 6 Comparison of postoperative VAS score of LC patients between the 2 groups ($\bar{x} \pm s$, 28 cases/group)

据中医理论,内关归属于手厥阴心包经,该经脉起于胸中,属心包络,循行沿前臂内侧至中指末端,这一特定的经络循行路径解释了刺激内关能够调节心脏功能的机制。内关是中医治疗心脏疾病的首选穴,刺激内关可以影响内啡肽等镇静性神经递质的释放从而降低HR^[22],所以我们推测 TEAS降低CO₂气腹期间的体表心电图复极指标与其降低HR有关。本研究存在一定局限性,未能深入探讨TEAS降低心肌复极离散度增大的具体机制,这一不足将为后续研究提供重要方向,未来将针对TEAS是否能够通过改善CX43分布,降低心室肌传

导异质性进行研究。

LF(norm)主要反映交感神经活动水平, HF(norm)则主要表征副交感神经活动状态,而LF/HF是评估交感神经与副交感神经平衡程度的重要指标^[23]。本研究中, HF(norm)在CO₂气腹后显著升高,同时LF/HF显著降低,提示CO₂气腹后副交感神经活动增强。这一现象可能与腹膜牵拉引起的迷走神经张力异常升高有关,表明CO₂气腹可能通过激活迷走神经通路影响自主神经平衡^[24],是该手术的病理特性。现有研究^[25]表明,迷走神经兴奋性增高可导致心肌复极不均一性增加,据此推测, CO₂气腹期间观察到的QTD与QTcD增大可能与迷走神经活性增强有关。虽然内关透外关可以调节自主神经功能^[16-17],但是本研究未观察到TEAS刺激对自主神经的影响。

现有研究表明, QTcD水平升高与认知功能障碍显著相关,提示心脑之间存在潜在的双向调节机制^[26]。本研究中, TEAS组术后苏醒时间显著短于对照组,且TEAS干预显著抑制了t₂、t₃时段QTcD的升高,表现出心脏保护效应。根据中医理论,“心主通明”,心气通畅则心神清明、意识清晰。因此我们推测, TEAS可能通过其心脏保护作用,维持心气调畅,进而促进术后苏醒。外关属手少阳三焦经,其经脉在肩部走行分布密集。鉴于LC术后疼痛多源于术中胆囊迷走神经牵拉引发的肩部放射痛,我们推测TEAS对LC患者的早期镇痛效应可能与外关的远治作用相关。

本研究结果显示,在LC CO₂气腹建立期间,患者QTD及QTcD均呈现显著增大趋势,且QTD和QTcD的异常改变可持续至术后,其机制可能与CO₂气腹期间迷走神经兴奋性增大导致心肌复极不均一性增加有关。TEAS辅助麻醉能有效抑制CO₂气腹期间QTD和QTcD的异常升高,但会降低HR,其具体作用机制有待进一步研究。此外, TEAS可显著缩短LC患者术后苏醒时间,减轻苏醒早期疼痛程度,展现出良好的临床应用前景。

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突。

参考文献

- [1] DI IORIO C, CAFIERO T, DI MINNO R M. The effects of pneumoperitoneum and head-up position on heart rate variability and QT interval dispersion during laparoscopic cholecystectomy [J]. Minerva Anesthesiol, 2010, 76 (11): 882-889.
- [2] EGAWA H, MORITA M, YAMAGUCHI S, et al. Comparison between intraperitoneal CO₂ insufflation and abdominal wall lift on QT dispersion and rate-corrected QT

- dispersion during laparoscopic cholecystectomy [J]. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech*, 2006, 16(2): 78-81.
- [3] EKICI Y, BOZBAS H, KARAKAYALI F, et al. Effect of different intra-abdominal pressure levels on QT dispersion in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy [J]. *Surg Endosc*, 2009, 23(11): 2543-2549.
 - [4] ŞAHİN B D, YİLDİRİM E, İPEK E, et al. The relationship between P & QT dispersions and presence & severity of stable coronary artery disease[J]. *Korean Circ J*, 2016, 46(4): 522.
 - [5] Valizadeh A, Soltanabadi S, Koushfar S, et al. Comparison of QT dispersion in patients with ST elevation acute myocardial infarction (STEMI) before and after treatment by streptokinase versus primary percutaneous coronary intervention (PCI)[J]. *BMC Cardiovasc Disord*, 2020: 493.
 - [6] ZHAO Y, FANG Y, ZHAO H, et al. Defective recovery of QT dispersion due to no-reflow following acute interventional therapy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction[J]. *Cardiovasc Diagn Ther*, 2024, 14(3): 388-401.
 - [7] KIM N Y, HAN D W, KOH J C, et al. Effect of dexmedetomidine on heart rate-corrected QT and tpeak-tend intervals during robot-assisted laparoscopic prostatectomy with steep trendelenburg position: a prospective, randomized, double-blinded, controlled study [J]. *Medicine*, 2016, 95(19): e3645.
 - [8] MOHAMAD T, KHATRI M, KUMAR S, et al. A comprehensive analysis of conventional acupuncture and pharmacological approaches for cardiac arrhythmias: an umbrella review[J]. *J Innov Card Rhythm Manag*, 2024, 15(6): 5876-5888.
 - [9] ZHOU W C, DENG Q, JIA L, et al. Acute effect of transcutaneous electroacupuncture on globus pharyngeus: a randomized, single-blind, crossover trial [J]. *Front Med*, 2020, 7: 179.
 - [10] CHEN J, TU Q, MIAO S, et al. Transcutaneous electrical acupoint stimulation for preventing postoperative nausea and vomiting after general anesthesia: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Int J Surg*, 2020, 73: 57-64.
 - [11] 詹勇强, 王成友, 张敏杰, 等. 腹腔镜胆囊切除术适应证与并发症的探讨: 附 3002 例报告[J]. *中国普通外科杂志*, 2009, 18(8): 797-800.
 - [12] ZHAN Y Q, WANG C Y, ZHANG M J, et al. Indications and complications of laparoscopic cholecystectomy: a report of 3002 cases (in Chinese) [J]. *Chinese Journal of General Surgery*, 2009, 18(8): 797-800.
 - [13] HALACHMI S, EL GHONEIMI A, BISSONNETTE B, et al. Hemodynamic and respiratory effect of pediatric urological laparoscopic surgery: a retrospective study [J]. *J Urol*, 2003, 170(4): 1651-1654.
 - [14] ZOU Z Y, ZHAO Y L, YANG X L, et al. Effects of different remifentanyl target concentrations on MAC BAR of sevoflurane in gynaecological patients with CO₂ pneumoperitoneum stimulus[J]. *Br J Anaesth*, 2015, 114(4): 634-639.
 - [15] 辛思源, 杨志新, 郭建恩. “相对穴”内关-外关透针刺法的临床应用[J]. *中华中医药杂志*, 2019, 34(3): 1038-1041.
 - [16] XIN S Y, YANG Z X, GUO J E. Clinical application of penetrating acupuncture at Neiguan (PC6) and Waiguan (TE5) as relative acupoints (in Chinese)[J]. *China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy*, 2019, 34(3): 1038-1041.
 - [17] 许际平, 季加富, 肖中杰, 等. 内关-外关透刺针法预防剖宫产术中仰卧位低血压综合征的效果[J]. *临床麻醉学杂志*, 2021, 37(12): 1267-1270.
 - [18] XU J P, JI J F, XIAO Z J, et al. Effect of piercing needling technique from Neiguan to Waiguan to prevent supine hypotensive syndrome during cesarean section (in Chinese)[J]. *Journal of Clinical Anesthesiology*, 2021, 37(12): 1267-1270.
 - [19] CHANG Y C, CHEN C M, LAY I S, et al. The dosage effect of laser acupuncture at PC6 (Neiguan) on heart rate variability: a pilot study[J]. *Life*, 2022, 12(12): 1951.
 - [20] WU Z Y, XIA Y Q, WANG C F, et al. Electroacupuncture at Neiguan (PC6) attenuates cardiac dysfunction caused by cecal ligation and puncture *via* the vagus nerve [J]. *Biomed Pharmacother*, 2023, 162: 114600.
 - [21] LOMUSCIO A, BELLETTI S, BATTEZZATI P M, et al. Efficacy of acupuncture in preventing atrial fibrillation recurrences after electrical cardioversion [J]. *J Cardiovasc Electrophysiol*, 2011, 22(3): 241-247.
 - [22] YANG C H, LEE B B, JUNG H S, et al. Effect of electroacupuncture on response to immobilization stress [J]. *Pharmacol Biochem Behav*, 2002, 72(4): 847-855.
 - [23] TANG J, REN W X, LIU Y Q, et al. Effects of post-treatment electroacupuncture on ventricular monophasic action potential and cardiac function in a rat model of ischemia/reperfusion injury[J]. *Acupunct Med*, 2022, 40(1): 89-98.
 - [24] 任文鑫, 马艺宸, 高鸿, 等. 电针后处理对大鼠缺血再灌注心室肌电传导和缝隙连接蛋白43表达的影响[J]. *针灸临床杂志*, 2023, 39(2): 81-85.
 - [25] REN W X, MA Y C, GAO H, et al. Effect of EA post-treatment on ventricular myoelectric conduction and expression of Cx43 after ischemia-reperfusion in rats (in Chinese) [J]. *Journal of Clinical Acupuncture and Moxibustion*, 2023, 39(2): 81-85.
 - [26] 闫向彪, 韩学昌, 邢群智, 等. 电针内麻点和内关穴与硬膜外神经阻滞在胸科手术患者超前镇痛的对比研究[J]. *中国针灸*, 2021, 41(1): 59-64.
 - [27] YAN X B, HAN X C, XING Q Z, et al. Comparative study between electroacupuncture at Neima point and Neiguan(PC6) and epidural nerve block for preemptive analgesia in patients undergoing thoracic surgery (in Chinese) [J]. *Chinese Acupuncture & Moxibustion*, 2021, 41(1): 59-64.
 - [28] WOLF V, KÜHNEL A, TECKENTRUP V, et al. Does transcutaneous auricular vagus nerve stimulation affect vagally mediated heart rate variability? A living and interactive Bayesian meta-analysis[J]. *Psychophysiology*, 2021, 58(11): e13933.
 - [29] DE CASSAI A, SELLA N, GERALDINI F, et al. Preoperative dexmedetomidine and intraoperative bradycardia in laparoscopic cholecystectomy: a meta-analysis with trial sequential analysis[J]. *Korean J Anesthesiol*, 2022, 75(3): 245-254.
 - [30] SHIRAFUJI S, LIU J Y, OKAMURA N, et al. QT interval dispersion and cardiac sympathovagal balance shift in rats with acute ethanol withdrawal[J]. *Alcohol Clin Exp Res*, 2010, 34(2): 223-230.
 - [31] VRINCEANU T, LAGACÉ-LAVOIE G, KAUSHAL N, et al. Mind the rhythm: ECG QT dispersion and cognition in healthy older adults[J]. *Front Psychol*, 2020, 11: 566341.